3. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Azonos tömegű, hőmérsékletű és nyomású kén-dioxid-, nitrogén- és metángáz térfogatarányа:

A) 22 : 7 : 8
B) 7 : 32 : 28
C) 7 : 16 : 28
D) 16 : 7 : 4
E) 1 : 1 : 1

2. Melyik az a sor, amelyben a felsorolt ionok minden héja telített?

A) O^{2-}, Cl^-, Na^+, Mg^{2+}
B) S^{2-}, F^-, Mg^{2+}, Zn^{2+}
C) O^{2-}, F^-, K^+, Cu^{2+}
D) S^{2-}, Cl^-, Mg^{2+}, Ca^{2+}
E) O^{2-}, H^-, Na^+, Zn^{2+}

3. A felsorolt anyagok azonos anyagmennyiségeiből azonos térfogatú oldatokat készítünk. Melyik sor tartalmazza az elkészített oldatokat a pH növekedésének sorrendjében?

A) Ammónium-klorid, keserűsó, szóda, lúgkő
B) Ammónium-klorid, szóda, keserűsó, lúgkő
C) Keserűsó, ammónium-klorid, lúgkő, szóda
D) Keserűsó, szóda, ammónium-klorid, lúgkő
E) Szóda, ammónium-klorid, keserűsó, lúgkő

4. Melyik vegyület a legmagasabb olvadáspontú az alábbiak közül?

A) Benzol
B) Toluol
C) Piridin
D) Acetamid
E) Trioleil-glicerin

5. Melyik sor tartalmazza helyesen, a felsorolás sorrendjében a következő redoxireakció együtthatóit?

$$As_2O_3 + Zn + HCl = ZnCl_2 + H_2O + AsH_3$$

A) 1, 3, 6, 3, 3, 1
B) 1, 3, 6, 3, 3, 2
C) 1, 3, 12, 3, 3, 2
D) 1, 6, 12, 6, 3, 2
E) 1, 9, 18, 9, 6, 2

6. A következő állítások – egy kivétellel – vagy az acetilénre, vagy az eténre igazak. Melyik az az állítás, amely mindkét anyagra igaz?

A) Lineáris molekulájú.
B) Kormozó lánggal ég.
C) Gyenge sav.
D) Molekulája három σ–kötést tartalmaz.
E) Homológ sorának általános összegképlete a cikloalkánokéval azonos.

7. Mi a szabályos neve annak a telítetlen, egyértékű alkoholnak, amelynél fellép a geometriai izoméria?

A) Pent-2-én-4-ol
B) Pent-3-én-2-ol
C) Prop-1-én-1-ol
D) But-2-én-3-ol
E) But-3-én-2-ol

8. Melyik műanyag láncában találhatók lokalizált szén-szén π-kötések?

A) Polisztirol
B) Műgumi
C) Plexi
D) PVC
E) Polipropilén

8 pont